

§ 1.4 静电场的环路定理、电势

力所做的功只与物体的始末位置有关，而与所经历的路径无关，这类力叫做保守力。如：万有引力、弹性力、静电力。

万有引力 $f_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$

库仑力 $f_e = \frac{kq_1q_2}{r^2} = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

§ 1.4.1 静电场的环路定理

一、静电场的保守性

1. 点电荷场

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r \quad \vec{F} = q_0 \vec{E}$$

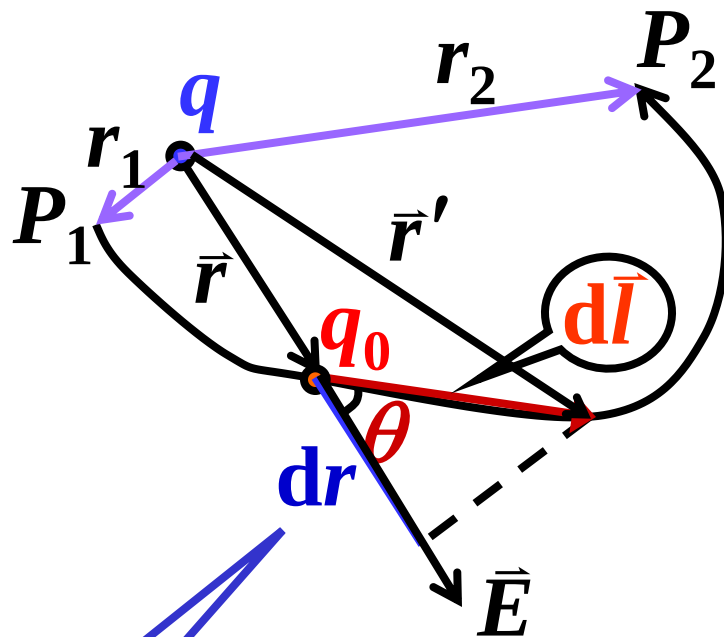
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= q_0 E \cos \theta |d\vec{l}| = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta |d\vec{l}| = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$A_{12} = \int_{P_1}^{P_2} dA = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

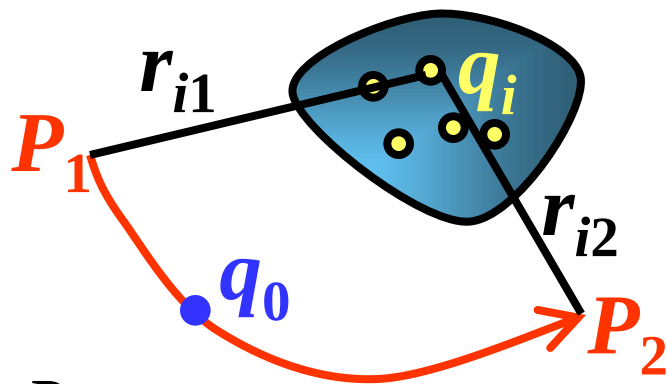
$$A = f(q_0, r_1, r_2)$$

静电场力的功与路径无关



2. 任何静电场

$$\begin{aligned} A_{12} &= \int_{P_1}^{P_2} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} q_0 \left(\sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{P_1}^{P_2} q_0 \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{P_1}^{P_2} q_0 \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots \int_{P_1}^{P_2} q_0 \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{i1}} - \frac{1}{r_{i2}} \right) \end{aligned}$$



结论

试验电荷在任何静电场中移动时，电场力所做的功只与路径的起点和终点的位置有关，而与路径无关。

静电力是保守力，静电力场是保守力场。

二、静电场的环路定理

(circuital theorem of electrostatic field)

1. 表述：静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零
场强的**环流**恒为零

$$\oint_{L(\text{任意})} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

2. 证明：

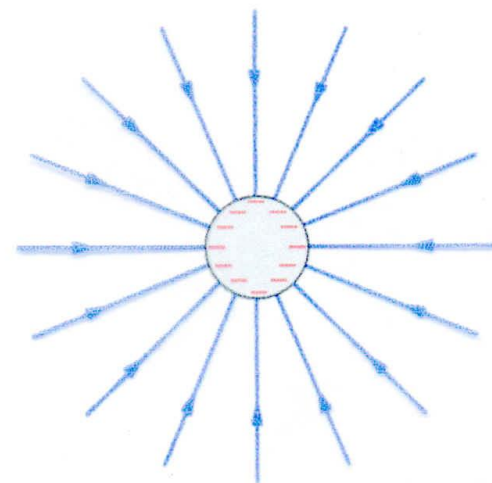
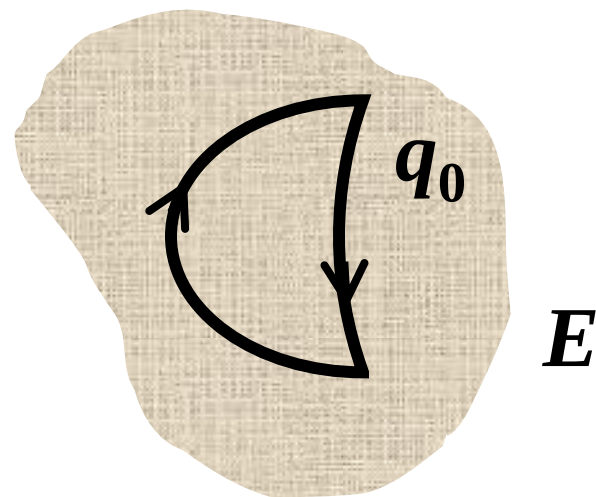
∵ 静电场力是保守力

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

讨论

- ★ 静电场的基本方程
- ★ 保守场（无旋场）



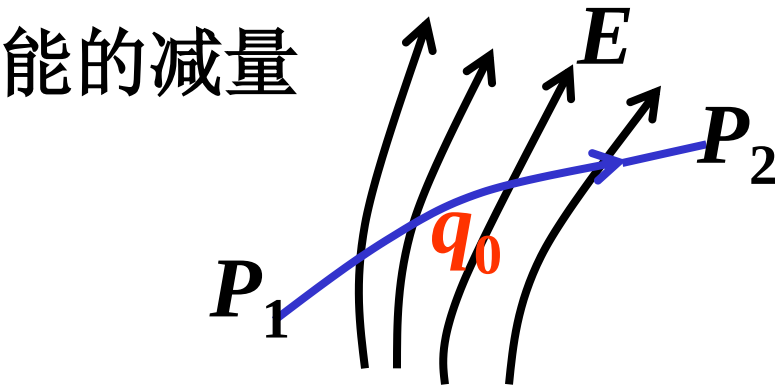
§ 1.4.2 静电势能 (Electric potential energy)

静电场力做功等于相应电势能的减量

$$A_{12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = W_1 - W_2$$

P_1 点
电势能

P_2 点
电势能



电场力所做的功等于电势能增量的负值(或电势能的减少)。

取 $W_{P_0} = 0$ —— 电势能的零点。

定义

$$W = A_{(PP_0)} = q_0 \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

即：电荷 q_0 在电场中某点的电势能等于把电荷从该点沿任意路径移动到电势能零点静电场力所做的功。

电势能差 $W_a - W_b = A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

讨论

1. 电势能零点

电势能零点的选择原则上是任意的：

- A) 有限大小带电体，选无限远处为电势能的零点。
- B) 无限大带电体，选有限远处为电势能的零点。
- C) 工程上取大地或金属外壳为电势能的零点。

电势能 $W_a = q_0 \int_a^{\text{电势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

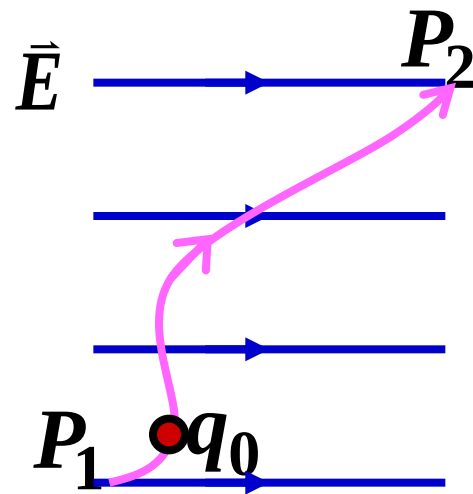
讨论

2. 电场力所做的功有正(例如在斥力场中)有负(例如在引力场中)，所以电势能有正有负。
3. 电势能是属于电荷 q_0 和产生电场的电荷系所共有的。
4. 电势能和试验电荷有关，不能用来描述电场。

§ 1.4.3 电势和电势差

一、电势 (Electric potential)

$$A_{12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_1 - W_2$$
$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{W_1}{q_0} - \frac{W_2}{q_0}$$



根据静电场的
环路定理

$\frac{W_1}{q_0} - \frac{W_2}{q_0}$ 与试验电荷无关，
反映了电场在 P_1 、
 P_2 两点的性质

$$W = q_0 \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电势

$$\varphi = \frac{W}{q_0}$$

$$\varphi_P = \int_{(P) \text{ 任意路径}}^{\text{势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场中任一点的电势等于把单位正电荷自该点沿任意路径移动到电势零点静电场力所做的功，
等于场强从该点沿任意路径到电势零点的线积分。

电势

讨论

$$\varphi = \frac{W}{q_0}$$

$$\varphi_P = \int_{(P) \text{ 任意路径}}^{\text{势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- (1) 电场中某点的电势与零点的选取有关。
- (2) 电势零点确定后，电势值唯一确定，相应的电势是空间位置的函数。 $\varphi = \varphi(x, y, z)$
- (3) 电势零点的选取视方便而定，一般有三种情况：
- a) 场电荷为有限大小，通常选“无限远”处电势为零。
记为：
$$\varphi_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad \varphi_{\infty} = 0$$
 - b) 带电体为“无限大”，通常指定某位置 P_0 电势值为零。场点 P 处电势为：
$$\varphi_P = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad \varphi_{P_0} = 0$$
 - c) 实际工作中，常选大地为电势零点。电器外壳接地时的电势为零。
$$\varphi_P = \int_P^{\text{地}} \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad \varphi_{\text{地}} = 0$$
- (4) 电势的量纲 SI制： V (伏特)

(5) 电势和电势能的关系

电势零点即电势能零点

- 点电荷 q_0 在电场中的电势能为

$$W = q_0\varphi$$

- 任意带电体在电场中的电势能为

$$W = \int \varphi dq$$

(6) 把电荷 q_0 从 a 沿任意路径移动到 b 静电场力所做的功为

$$A_{ab} = q_0(\varphi_a - \varphi_b)$$

注意

电势是描述电场能量性质的物理量，与试验电荷无关；

二、电势差 (Electric potential difference)

定义

电场中单位正电荷在 P_1 、 P_2 两点的电势能之差称为 P_1 、 P_2 两点的电势差(电压)。

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(任意路径)

电场中任意两点 P_1 、 P_2 的电势差，等于把单位正电荷从 P_1 点沿任意路径移动到 P_2 点静电力所做的功，等于场强沿任意路径从 P_1 点到 P_2 点的线积分。

$$A_{12} = q_0 U_{12}$$

$$A_{12} = W_1 - W_2 = q_0(\varphi_1 - \varphi_2) = q_0 U_{12}$$

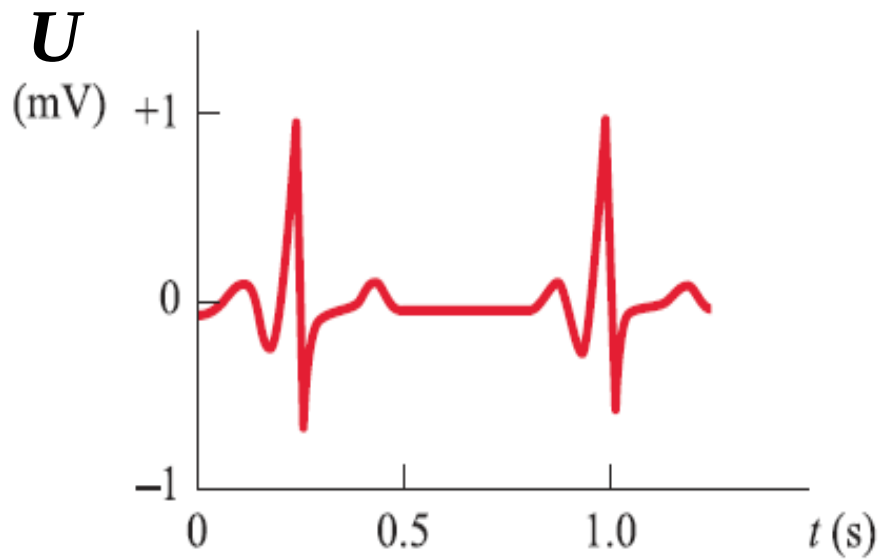
Lightning Energy

A charge $q = -30 \text{ C}$ is pushed from cloud to ground.

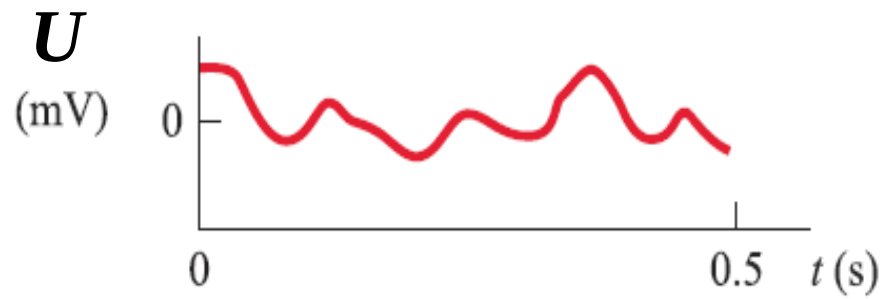
$$U = 2 \times 10^8 \text{ V.}$$



$$\begin{aligned} & \text{Energy gained} \\ &= \text{Work done by electric field} \\ &= -qU \\ &= -(-30 \text{ C})(2 \times 10^8 \text{ V}) \\ &= 60 \times 10^8 \text{ J} \end{aligned}$$



(a)



(b)

心电图仪 (ECG)

脑电图仪 (EEG)

视网膜电图仪 (ERG)

刚学过

电势能

$$W = q_0 \int_{(P)}^{\text{电势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(P) 任意路径

重要呵!

电势

$$\varphi = \frac{W}{q_0}$$

$$\varphi_P = \int_{(P)}^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(P) 任意路径

电势差

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(P₁) 任意路径

电场力的功

$$A_{12} = q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2)$$